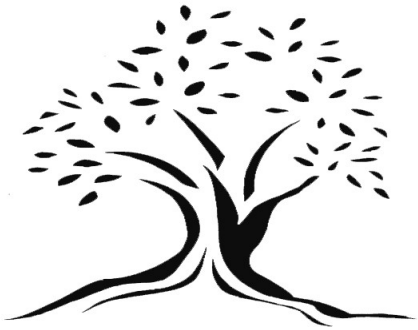
UNIVERSITE DE LOME
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

Revue du Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d'Etudes Environnementales
(LaRBE)



PRESSES DE L'UL

Vingt-unième Numéro Lomé, Décembre 2024

Directeur de publication : Prof. Lalle Yendoukoa LARE, Université de Lomé, Togo.
Rédacteur en Chef : Prof. Minkilabe DJANGBEDJA, Université de Lomé, Togo
Secrétariat de publication : Prof. Tchaa BOUKPESSI, Abdourazakou ALASSANE (MC), Ama-Edi KOUYA (MC), Paroussiè Wiyao TAKOU (MA), Faya LEMOU (MA), Laounta AKAME (MA) et Pèhèzounam AHE (A).
Comité Scientifique :
Prof. Yao AGBOSSOUMONDE (Lomé, Togo) ; Prof. Kodjo AKLIKOKOU (Lomé, Togo) ; Prof. Atiyihwè AWESSO (Lomé, Togo) ; Prof. Komlan BATAWILA (Lomé, Togo) ; Prof. Tchaa BOUKPESSI (Lomé, Togo) ; Prof. Ibrahim BOUZOU-MOUSSA (Niamey, Niger) ; Prof. Sabiba Kou'Santa AMOUZOU (Kara, Togo) ; Prof. Moctar BAWA (Lomé, Togo) ; Prof. Gbandi DJANEYE-BOUNDJOU (Lomé, Togo) ; Prof. Gnon BABA (Lomé, Togo) ; Prof. Minkilabe DJANGBEDJA (Lomé, Togo) ; Prof. Koffi DJONDO (Lomé, Togo) ; Prof. Tak Youssif GNONGBO (Lomé, Togo) ; Prof. Follygan HETCHELI (Lomé, Togo) ; Prof. Moussa GIBIGAYE (Cotonou, Bénin) ; Prof. Atsu Koudzo GUELLY (Lomé, Togo) ; Ama-Edi KOUYA (MC) (Lomé, Togo) ; Prof. Kodjona KADANGA (Lomé, Togo) ; Prof. Koffi KOBA (Lomé, Togo) ; Prof. Koffi KILI (Lomé, Togo) ; Prof. Kouami KOKOU (Lomé, Togo) ; Prof. Kossi NAPO (Lomé, Togo) ; Abdourazakou ALASSANE (MC) (Lomé, Togo) ; Prof. Abou NAPPON (Ouagadougou, Burkina-Faso) ; Prof. Edinam KOLA (Lomé, Togo) ; Prof. Komi KOSSI-TITRIKOU (Lomé, Togo) ; Prof. Lalle Yendoukoa LARE (Lomé, Togo) ; Prof. Euloge OGOUWALE (Cotonou, Bénin) ; Prof. Vincent OREKAN (Cotonou, Bénin) ; Prof. François de Charles OUEDRAOGO (Ouagadougou, Burkina Faso) ; Prof. Komla SANDA (Lomé, Togo) ; Prof. Brice SINSIN (Cotonou, Bénin) ; Prof. Koudjo Yve SOKEMAWOU (Lomé, Togo) ; Prof. Thiou T. K. TCHAMIE (Lomé, Togo) ; Prof. Kpèrkouma WALA (Lomé, Togo) ; Prof. Tanga Pierre ZOUNGRANA (Ouagadougou, Burkina-Faso) ; Prof. Brice TENTE (Cotonou, Bénin) ; Prof. Ismaïla TOKO IMOROU (Cotonou, Bénin) ; Jean Bosco VODONOU (MC) (Parakou, Bénin) ; Prof. Ibouraïma YABI (Cotonou, Bénin) et Prof. Akossiwa ZINSOU KLASSOU (Lomé, Togo).

Comité de lecture : les lecteurs (referees) sont des scientifiques choisis de par le monde selon les champs thématiques des articles.

Sommaire

1. Caractérisation de la végétation et de son impact sur les températures de surface dans l'arrondissement Emeri Patrice Lumumba à Pointe-Noire (République du Congo) ; par E. J. LEGRAND-SOUAMY, G. IBIASSI MAHOUGOU, F. W. MANIAKA, C. A. B. GOLO BANDZOUZI……..5
2. Stratégies d'adaptation paysanne face à la variabilité climatique dans la commune de Gotheye, Niger ; par N. ALI, S. DJIBO HASSANE, L. DAMBO, T. BOUKPESSI……..24

3. Evaluation des métaux lourds dans les sols de la ville de Bafia (Centre-Cameroun) ; par N. TEHNA, Y. B. TCHOUKEU, J. MBANGA NYOBE, A. D. M. MILANG ASSENE, E. SABABA, G. F. NGON NGON, ETAME Jacques……..37

4. Etat des écosystèmes forestiers, déterminants de régression et leurs implications sur la communauté rurale dans la préfecture de Kloto au Togo ; par A. EVE & N. KONLANI ……..54
5. Caractérisation des services écosystémiques de la mangrove de l'aire marine protégée de Sangomar (Sénégal) ; par R. THIAM, C. SAMBOU, A. SARR, C. T. DIALLO……72
6. Contribution de la sécurité foncière au développement local dans la Commune de Ouidah au Sud-Ouest du Bénin ; par B. DOSSOU-YOVO, T. R. G. KADJEGBIN et J. ADEGNANDJOU……100
7. Analyse des influences de la variabilité pluviométrique sur la dynamique de dégradation de la Forêt Classée de Pata au sud Sénégal ; par M. SOW et L. TOURE……..114
8. Effets de la variabilité climatique sur les agrosystèmes et stratégies paysannes d'adaptation dans la commune d'Aplahoue au sud-ouest du Bénin ; par P. D. KOMBIENOU, C. A. TOVO, I. YABI, O. AROUNA……139
9. Analyse socioéconomique et environnementale de la production artisanale de savon : cas du savon kabakrou à Dabou (Côte d'Ivoire) ; par Y. R. OUATTARA-COULIBALY ; A. N. DIAKITE ; K. O. DIEN……164
10. Protection du maïs contre la chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda j.e. smith) à l'ouest du Burkina Faso : la piste des insecticides biologiques ; par W. F. TAPSOBA, I. OUEDRAOGO……...185

11. LA RN9 dans le champ circulatoire de la ville de Maradi au Niger ; par A. AGAISSA ; I. ABDOU YOLIHINZA ; H. ALI ELHADJI SANI…205

12. Sig et gestion des déchets solides dans l'arrondissement de Zagnanado (commune de Zagnanado au Bénin) ; par M. DJAOUGA, N. P. C. AMOUSSOU, I. MAZO, V. OREKAN ……224

13. Transport terrestre dans l'UEMOA : un modèle d'intégration régionale ; par A. S. TOURE1, C. I. DOSSOU……243

14. Le rôle des mots phusis et natura dans l'histoire de l'écologie scientifique ; par T. T. K. TCHAMIÈ, A-E. KOUYA et A. SIDI ISSAH…261

15. Bref aperçu sur l'histoire de l'écologie organiciste ; par T. T. K. TCHAMIÈ, W. P. TAKOU, P. AHE……294

ANALYSE DES INFLUENCES DE LA VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE SUR LA DYNAMIQUE DE DEGRADATION DE LA FORET CLASSEE DE PATA AU SUD SENEGAL

Moussa SOW[1]* et Labaly TOURE[2]

1 Laboratoire Leïdi « Dynamiques des Territoires et Développement », Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal, UFR des Lettres et Sciences Humaines, Département de Géographie
2 Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS
* sow.moussa2@ugb.edu.sn

Résumé

Face à la dégradation des ressources naturelles depuis quelques décennies, les initiatives de protection ont été élaborées afin de préserver certaines ressources des effets du changement climatique. Dans cette logique, les forêts classées ont été mises sur pied afin de préserver les ressources contre toutes formes de dégradation. Toutefois, elles font face à diverses pressions et dégradations qui impactent l'évolution des écosystèmes en leur sein. C'est pourquoi cette étude a analysé les impacts de la variabilité pluviométrique et de la migration sur la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée de Pata. De manière concrète, il s'agit (i) d'analyser la dynamique spatio-temporelle, (ii) d'étudier la tendance de la pluviométrie de la forêt et enfin, (iii) d'analyser les facteurs de la dégradation des écosystèmes naturels de la forêt classée de Pata. La méthodologie adoptée consiste à cartographier la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée, à étudier la tendance pluviométrique à l'échelle de la forêt et à analyser les facteurs de la dégradation. Les résultats obtenus montrent une croissance des surfaces de zones de cultures caractérisée par une augmentation nette de +6748,21 ha entre 1990 et 2006, de +9548,07 ha entre 2006 et 2023, et de 16296,29 ha entre 1990 et 2023 au détriment des écosystèmes naturels. Cette tendance s'accompagne d'une croissance de la pluviométrie annuelle. Ce qui rend le milieu d'étude propice à la pratique agricole. Ces conditions optimales sont à l'origine des vagues de migrations des régions du Centre et Nord du pays entrainant l'augmentation des habitations et de la population dans la forêt classée. Ainsi, ces flux migratoires vers la forêt classée entrainent une certaine pression sur le processus déclassification sociale pour un usage agricole.

Mots-clés : Variabilité pluviométrique, Occupation du sol, Déforestation, Forêt classée, Pata.

Abstract

In response to the degradation of natural resources over the past few decades, various protection initiatives have been developed to preserve certain resources from the effects of climate change. In this context, classified forests have been established to safeguard these resources against all forms of degradation. However, they face numerous pressures and degradations that impact the evolution of ecosystems within them. Therefore, this study analyzed the impacts of rainfall variability and migration on the spatio-temporal dynamics of the classified forest of Pata. Specifically, the objectives are (i) to analyze the spatio-temporal dynamics, (ii) to examine the rainfall trends within the forest, and (iii) to investigate the factors contributing to the degradation of the natural ecosystems in the classified forest of Pata.

The methodology adopted includes mapping the spatio-temporal dynamics of the classified forest, studying the rainfall trends at the forest scale, and analyzing the factors of degradation. The results indicate a growth in the areas designated for agriculture, characterized by a net increase of +6,748.21 ha between 1990 and 2006, +9,548.07 ha between 2006 and 2023, and +16,296.29 ha between 1990 and 2023, at the expense of natural ecosystems. This trend is accompanied by an increase in annual rainfall, making the study area conducive to agricultural practices. These optimal conditions have led to waves of migration from the central and northern regions of the country, resulting in a notable increase in housing and population within the classified forest. Consequently, these migratory flows towards the classified forest lead to social declassification for agricultural use.

Keywords : Rainfall variability, Land Use, Deforestation, Classified Forest, Pata

Introduction

L'environnement est constitué d'une multitude d'écosystèmes qui maintiennent les équilibres naturels et façonnent les paysages. Dès lors, les écosystèmes forestiers interviennent dans la régulation de différents phénomènes naturels (FAO, 2019 in S. Thioune, 2022, p. 9) en plus de

constituer une source non négligeable de matières premières, d'énergie, de biens et services (B. Locatelli & *al*., 2008, p. 7). Les forêts et la végétation naturelles concentrent la moitié du carbone de la planète (FAO, 2013, p. 21). Les forêts tropicales représentent 6% de la surface de la terre et regroupent 75% des espèces animales et végétales connues (FAO/PNUE, 2020, p.41).

Malgré leur importance, les écosystèmes forestiers font face à différentes formes de dégradation qui se traduisent par la réduction de leurs superficies à l'échelle du globe. Il est évident que les causes de cette dégradation sont diverses même si elles peuvent se regrouper en deux catégories : variabilité climatique et actions anthropiques.

Le climat connait une évolution naturelle qui s'accentue avec la superposition des forçages induits par les activités humaines qui entrainent la réponse du système climatique (C. Cagnozzo, 2004, p. 11). Ces changements induits occasionnent une variabilité spatiotemporelle des ressources en eau qui impactent le domaine social, économique et environnemental (W. Jun *et al.,* 2012, p. 1). Dès lors, les manifestions des changements climatiques sont perçus dans différents domaines tels que l'hydraulique, l'économie, la santé et l'environnement (G. C. Hegerl *et al,* 2007, p. 20 ; A. Bodian, 2011, p. 13). Ainsi, différentes initiatives ont été mises en place et se sont multipliées vers le début des années 80 afin d'atténuer les impacts des changements climatiques sur les sociétés. Les forêts constituent ainsi des réseaux écologiques de protection et de sauvegarde des ressources naturelles qui participent à l'atténuation de la variabilité climatique grâce à leur capacité de séquestration du carbone à l'image d'autres écosystèmes naturels (B. Locatelli *& al.,* 2008, p. 3). Elles absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique par les processus de photosynthèse où les plantes absorbent le CO2 qu'elles rejettent ensuite par des phénomènes de respiration, de combustion et de décomposition des végétaux (FAO, 2013, p. 22).

Cependant, elles sont soumises à différentes formes de dégradations telles que la déforestation, la surexploitation des ressources, l'érosion, la salinisation, etc. Les espaces naturels laissent la place à l'agriculture, aux habitats et infrastructures, aux mines, à l'urbanisation, etc. (H. Ali Fadhil, 2019, p. 29). Ces différentes formes de dégradations interviennent dans la capacité de ces écosystèmes à procurer des biens et services aux populations (N. Sasaki et F. E. Putz, 2009, p. 2). Au Sénégal, la population a atteint 18 032 473 habitants en 2023. Elle est marquée par une forte

tendance à l'urbanisation (ANSD, 2023, p. 14). A l'horizon 2035, 60% de la population devrait résider en milieu urbain (ONU-Habitat, 2023, p. 4). Cette avancée du front urbain et de l'agriculture entraine la déforestation dans les forêts classées et la perte des services et biens que ces écosystèmes étaient censés procurer aux sociétés humaines.

Au Sénégal, les surfaces forestières se sont réduites de (1 075 000 ha entre 1990 et 2015 passant de 9 348 000 ha de forêts à 8 468 160 ha en 2000 et à 8 268 160 ha en 2015 (CSE, 2020, p. 22). Cette tendance est identique dans la plupart des écosystèmes forestières particulièrement dans les régions du Sud où s'observe une déforestation importante. Paradoxalement, cette période coïncide avec un retour à des conditions pluviométrique plus favorable rapporté plusieurs auteurs tels que M. A. Sarr, (2008, p. 35), L. Descroix & al., (2015, p. 38) ; Sagna P. & al., (2016, p. 2). Cette contradiction soulève bien des questions dans différents milieux particulièrement dans la forêt classée de Pata, cadre spatial de cette étude, où les objectifs de la conservation se heurtent aux besoins en terres de cultures et habitats.

C'est dans cette logique que s'inscrit cet article pour comprendre la dynamique d'anthropisation de la forêt classée de Pata dans un contexte de pluviométrie favorable. Ainsi, l'objectif de ce travail d'analyser les impacts de la variabilité pluviométrique et la migration sur la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée de Pata. Spécifiquement, il s'agit (i) d'analyser la dynamique spatio-temporelle du milieu d'étude, (ii) d'étudier la tendance de la pluviométrie de la forêt et enfin, (iii) d'analyser les facteurs de la dégradation des écosystèmes naturels de la forêt classée de Pata.

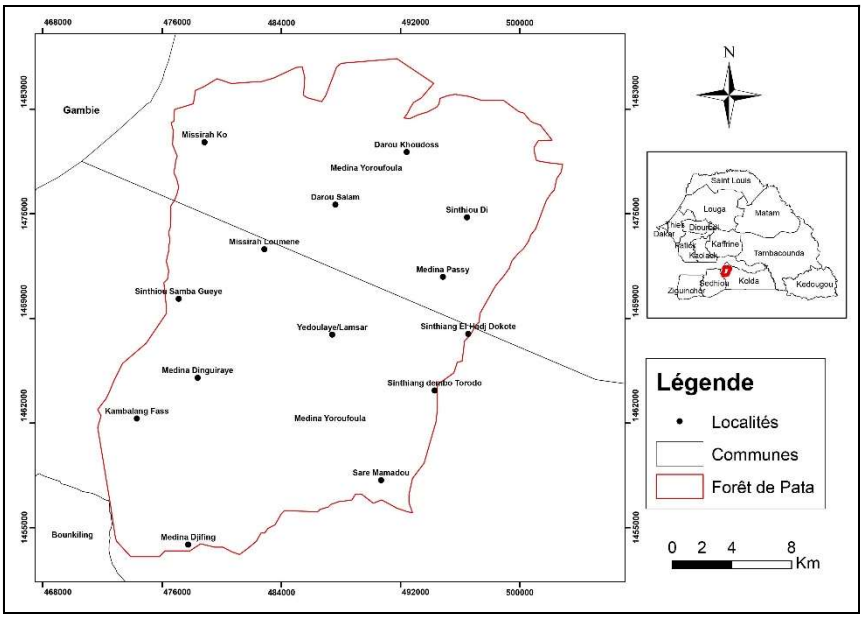
- Matériels et méthodes

- Zone d'étude

La forêt classée de Pata, cadre géographique de cette étude, s'étend entre les latitudes 13°42 Nord et 13°13 Sud et entre les longitudes -15°28 Ouest et -15°05. Elle est érigée en forêt classée depuis 1950 et s'étend sur une superficie de 73000 ha. Sa végétation est assez variée et reste dominée par une savane arbustive très répandue, les palmeraies, les plantations et périmètres agricoles. La flore, principalement ligneuses de type soudano-guinéen, héberge une faune diversifiée comprenant des gibiers, d'espèces de la grande faune et d'oiseaux (K. Touré & *al.,* 2019, p. 19). Le climat y

est soudano-guinéen marqué par une saison sèche qui peut durer environ 7 mois (Novembre à Mai) et les précipitations dominées par les orages. La pluviométrie traduit une certaine irrégularité avec une moyenne de 874 mm recueillis sur environ 63 jours de pluies (K. Touré & *al.,* 2019, p. 21). Les sources d'eau sont assez rares et sont constituées généralement de mares temporaires rechargées durant l'hivernage.

Figure 1 : Localisation de la forêt classée de Pata.



Source : MEDD et DTGC, Sénégal.

- **Données**

- *Données satellites*

Trois collections d'images ont été utilisées pour étudier la dynamique spatiotemporelle de la forêt classée de Pata (Tableau 1). Il s'agit des images Landsat 5 1990, Landsat 7 2006 et Landsat 9 2023.

Tableau 1 : Caractéristiques des données utilisées

Types de données	Résolution	Sources	Projection	Dates
Landsat 5 TM	30m	Google Earth Engine	UTM WGS 84 zone 28 N	12/11/1990
Landsat 7 ETM+	30m	Google Earth Engine	UTM WGS 84 zone 28 N	05/11/2006
Landsat 9 OLI/TIRS	30m	Google Earth Engine	UTM WGS 84 zone 28 N	15/11/2023

Source : Images Landsat 5, 7 et 9 de 1990, 2006 et 2023. Données pluviométriques

Les données CRU TS (Climatic Research Unit gridded Time Series) ont été utilisées pour analyser la variabilité pluviométrique. C'est un ensemble de données climatiques de 0,5°*0,5° de grilles qui couvrent toute la terre à l'exception de l'antarctique (I. Harris & *al.*, 2020, p. 1). Elles sont obtenues de l'interpolation des données d'un vaste ensemble de stations d'observation terrestres. Ces données sont mises à jour régulièrement et s'étendent sur la période de 1901-2018.

- **Méthodes**

- *Cartographie de l'occupation du sol par classification*

La classification ou interprétation numérique d'images est une technique par laquelle l'opérateur assiste le système en lui fournissant les échantillons représentatifs des classes au sol. Pour le suivi de la dynamique spatio-temporelle des classes de la forêt de Pata, l'algorithme de classification du *Random Forest* a été utilisé pour générer les cartes d'occupation du sol selon une approche diachronique (1990, 2006 et 2023). Cet algorithme est une méthode qui consiste en une combinaison de classificateur obtenu à l'aide d'un vecteur aléatoire. C'est une méthode assez robuste et qui est couramment utilisée dans le suivi des milieux forestiers. Cette classification a été effectuée sur la plateforme *Google Earth Engine (https://code.earthengine.google.com/). La* validation des résultats des classifications repose sur la génération d'échantillons

aléatoires sur les cartes classifiées qui sont ensuite comparées à d'autres produits cartographiques et à la réalité du terrain. Ceci permet de corriger les erreurs d'attribution de l'algorithme.

- *Détection des changements des unités d'occupation du sol*

Dans le but d'étudier la dynamique des unités d'occupation du sol sur différentes dates, la détection de changement a été réalisée à l'aide du logiciel *ArcGis* 10.8 où il a été procédé à l'extraction des unités d'occupation du sol des années 1990, 2006 et 2023. Les images sont réunies donc en binômes (1990/2006, 2006/2023 et 1990/2023). L'analyse des changements s'est faite à deux niveaux : les catégories d'occupation du sol et sur les terres de cultures. Ainsi, pour le premier, il s'agit de montrer les changements intervenus dans cette catégorie en termes de conversion, de modification et de constance. La conversion correspond à toute unité qui est convertie en une autre catégorie d'occupation du sol (exemple : savane arbustive en 1990 convertie en mare en 2023). Par contre, pour ressortir les changements notés dans les zones de cultures, trois cas de figure peuvent se présenter :

Cultures constantes **:** il s'agit des terres de zones de cultures qui n'ont pas connu de changement de classe entre deux dates **;**
Cultures apparues : correspondent à toutes les surfaces des autres classes d'occupation du sol qui sont devenues des terres de cultures ;
Cultures disparues : font référence à toutes les surfaces de terres de cultures qui ont été converties en d'autres classes.

- *Analyse de la tendance pluviométrique*

La tendance des précipitations est étudiée avec l'application du test de Mann-Kendall (H. B. Mann, 1945 ; M. G. Kendall, 1975). C'est un test non paramétrique qui permet de déceler l'existence d'une tendance dans une série chronologique. Il teste d'abord l'absence de tendance la série (H0). Lorsque cette dernière est rejetée alors l'hypothèse alternative (H1) correspondant à l'existence d'une tendance est donnée avec le niveau de significativité (I. Braud, 2011, p. 2). Le test de Mann-Kendall appliqué aux données permet de ressortir trois informations (J. Ringard & *al.,* 2019) :

- le taux de Kendall ou le coefficient de rang de Kendall qui donne la tendance de la série. Le tau positif/négatif informe sur le sens de la tendance qui peut être à la hausse/baisse ;

- la pente de Sen traduit la pente de la tendance globale des données. Elle regroupe la médiane de toutes les pentes de chaque pair de points de la série ;
- la significativité est obtenue par la valeur du p-value qui permet d'apprécier le niveau confiance de la tendance détectée à partir d'un seuil.

- *Analyse de la variabilité pluviométrique (SPI)*

Communément utilisé pour la caractérisation du niveau de sècheresse météorologique sur une période plus ou moins longue, le SPI ou en anglais Standardized Précipitation Index (SPI) a été formulé par MCKEE T.B. *et al.* (1993, p. 2) et sa formulation est la suivante :

$$SPI = (Xi - Xm)/Si$$

où *Xi* est la somme de la pluviométrie pour une année i ; *Xm* et *Si*, sont respectivement la moyenne et l'écart type des pluies annuelles observées.

Cet indice traduit plusieurs classes d'interprétation qui permettent d'évaluer le niveau de sécheresse d'un milieu. Toutefois, il est possible de retenir que les valeurs positives/négatives du SPI indiquent une situation d'humidité/sécheresse du milieu d'étude (C. Faye & *al.,* 2015, p. 5).

i.1.3.5. Entretiens avec les populations

Des entretiens ont été menés avec la population résidente de la forêt classée de Pata ainsi que certaines personnes ressources tels que les autorités locales, des agents des eaux et forêts, des éleveurs, agriculteurs et pasteurs. Avec la méthode d'échantillonnage aléatoire simple et un taux de sondage 20%, 47 chefs de ménages ont été enquêtés afin de comprendre l'histoire et l'évolution de la forêt de Pata, la dynamique spatio-temporelle mais aussi les facteurs de ces changements.

$$n = \frac{233}{100} * 20 = 46{,}6 \; soit \; 47 \; ménages$$

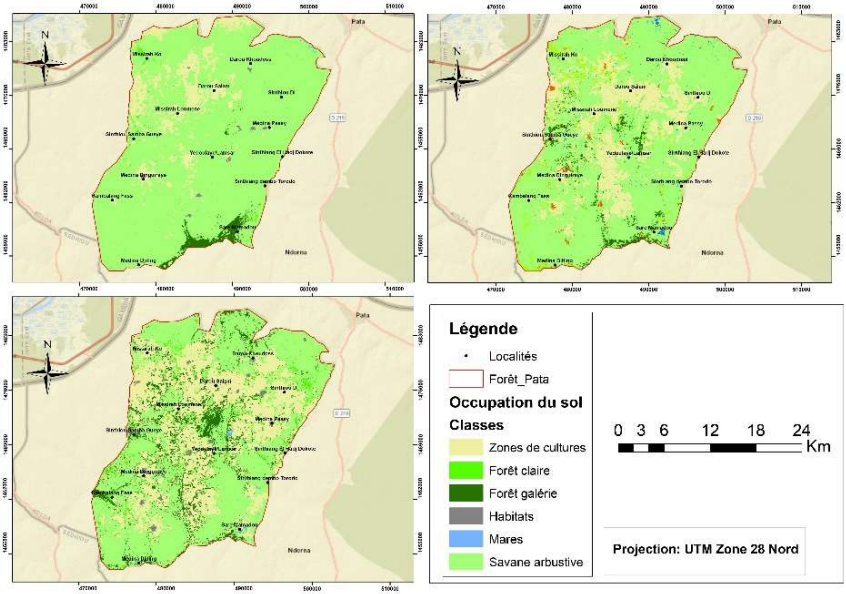
- **Nombre de ménage total (N) = 233 ; taux de sondage = 20%**

Résultats

- **Etat de l'occupation du sol en 1990, 2006 et 2023**

Les cartes d'occupation du sol des années 1990, 2006 et 2023 montrent la dynamique d'évolution des unités spatiales retenues dans cette étude (figure 2) : zone de cultures, Forêt claire, Forêt galerie, habitats, mares et savane arbustive.

Figure 2 Erreur ! Pas de séquence spécifié.**: Occupation du sol de la forêt de Pata en 1990, 2006 et 2023.**



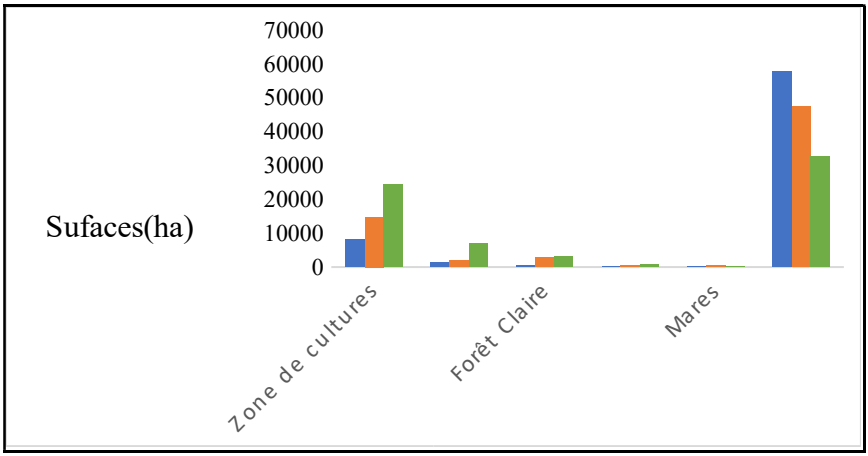
Source : Images Landsat 5,7 et 9, 2024

Il ressort de l'analyse de la figure 3 que l'évolution des classes d'occupation a connu différentes tendances qui peuvent être regroupées en deux principalement. Quatre classes ont vu leur surface progresser et seules deux classes ont connu une régression sur la période 1990-2023. S'agissant des évolutions positives, elles concernent les terres de zones de cultures qui ont triplé en passant ainsi de 7988,30 ha en 1990, 14736,51 ha en 2006 et 24284,59 ha en 2023 soit 16296,29 ha de nouvelles superficies emblavées entre 1990 et 2023. Les forêts galerie et forêts claires ont connu une tendance similaire aux zones de cultures avec respectivement des

espaces qui sont passés de 1410,61 ha et 421,46 ha en 1990 à 6919,72 ha et 3021,16 ha en 2023. Aussi, les habitats et zones bâties ont nettement progressé avec leur superficie qui a été multipliée par 7.

A l'opposé, l'évolution des mares connaît une dynamique marquée par des phases de hausse/baisse de leur superficie. En effet, elles sont passées 135,23 ha en 1990 à 401,47 ha en 2006 et à 146,33 ha en 2023. Dans cette zone, les cours d'eau et mares sont tributaires des précipitations hivernales. La savane arbustive, quant à elle, se démarque d'une dynamique à la régression avec son étendue qui connaît une baisse régulière au fil des années. Elle passe ainsi de 57 729,15 ha en 1990 à 47 362,97 ha en 2006 et 32 622,96 ha en 2023 soit une baisse -25 106,19 ha (-43,39%).

Figure 3 : Evolution des superficies des unités d'occupations du sol.

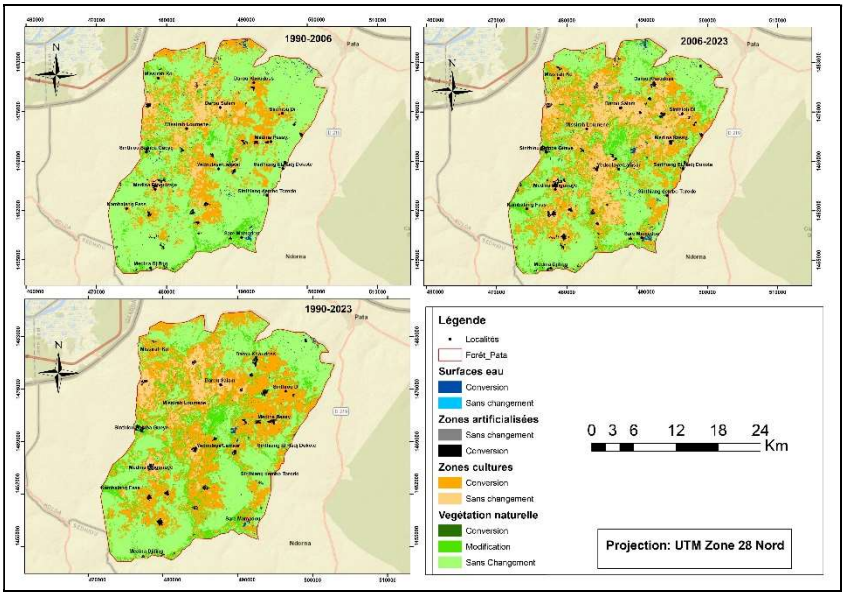


Source : Résultats Traitements d'images Landsat, 2024

- **Dynamique des changements des unités d'occupation du sol**

Les figures 4 et 5 représentent les changements et les statistiques d'occupation du sol entre les périodes 1990-2006, 2006-2023 et 1990-2023. Elles traduisent les différentes mutations spatiales qui sont notées dans la forêt de Pata.

Figure 4 : Changements de l'occupation du sol de la forêt de Pata.



Source : Images Landsat 5,7 et 9, 2024

Les zones de cultures ont connu beaucoup de changement sur la période étudiée. Leur hausse est estimée à +6 748,21 ha entre 1990 et 2006 à + 9 548,07 ha entre 2006 et 2023 soit une augmentation globale entre 1990 et 2023 de + 16 296,29 ha. Les nouvelles implantations agricoles sont le résultat de la conversion des superficies des autres classes de végétation naturelle particulièrement la savane arbustive. Ces espaces agricoles sont localisés dans la partie centrale de la forêt avant de s'étendre vers la périphérie.

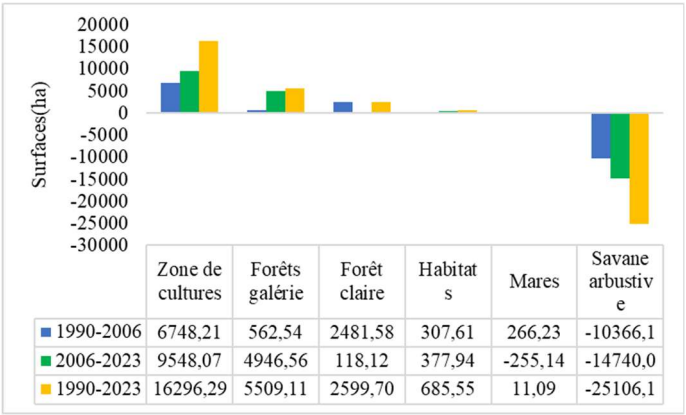
Concomitamment, les zones artificialisées ont connu une hausse nette de leur étendue suite aux vagues de migration des populations du Saloum vers la forêt de Pata à des fins agricoles. En effet, depuis les années 80, les effets du changement climatique ont été ressentis dans le bassin arachidier sénégalais se traduisant par la migration de ces populations vers le Sud du pays dont les conditions pluviométriques étaient toujours favorables à l'agriculture. La résultante de ces vagues de migrations successives est la croissance des surfaces bâties qui ont évolué de +307,61 ha entre 1990 et 2006, de +377,94 ha entre 2006 et 2023 soit une +685,55 ha sur toute la

période de l'étude. Les nouvelles implantations bâties sont souvent localisées autour des périmètres cultivés et sont dépendantes de la dynamique des zones de cultures.

La végétation naturelle connait une tendance globale contrastée avec une hausse des forêts galerie et des forêts claires et une régression de la savane arbustive. Les espaces modifiés y sont très faibles, même si ceux converties en d'autres classes d'occupation représentent -25 106,19 ha sur la période 1990-2023.

S'agissant des surfaces en eau, leur dynamique est assez contrastée et dépend de la pluviométrique annuelle reçue. Les rares points d'eau de surfaces existants sont temporaires et disparaissent quelques mois après. Elles ont marqué par une hausse de 266,23 ha entre 1990 et 2006 et une baisse de -255, 14 ha entre 2006 et 2023, ce qui témoigne d'une hausse globale de 11 ha sur toute la période.

Figure 5 : Evolution des superficies des changements des unités d'occupation du sol



	Zone de cultures	Forêts galérie	Forêt claire	Habitats	Mares	Savane arbustive
1990-2006	6748,21	562,54	2481,58	307,61	266,23	-10366,1
2006-2023	9548,07	4946,56	118,12	377,94	-255,14	-14740,0
1990-2023	16296,29	5509,11	2599,70	685,55	11,09	-25106,1

Source : Résultats Traitements d'images Landsat, 2024.

- **Etats des zones de cultures en 1990, 2006 et 2023**

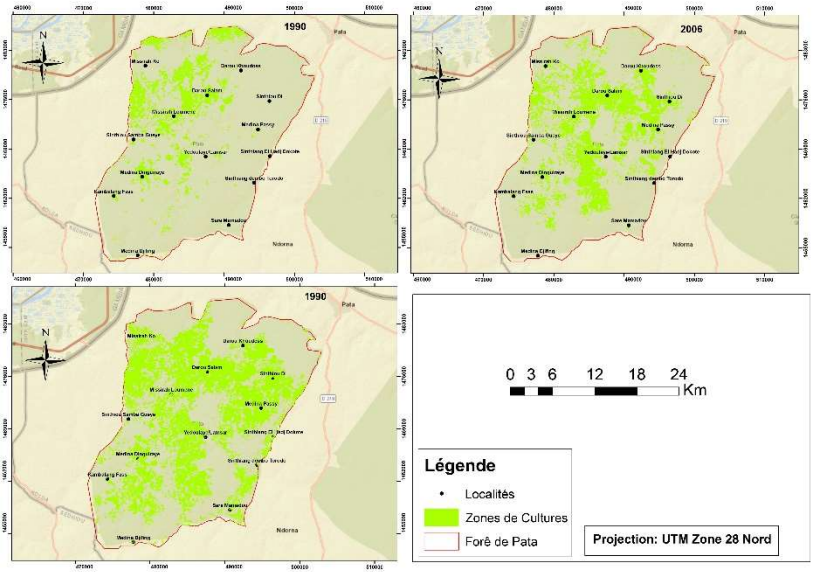
La cartographie des surfaces de zones de cultures (figure 6) fait apparaitre un mode d'expansion qui part du Nord-Ouest de la forêt dans les années 1990 vers l'Est en 2006 et le Sud en 2023.

Elles occupent 7988,30 ha en 1990 soit 11, 78 % de la superficie de la forêt classée de Pata. C'est superficie témoigne d'une anthropisation assez

précoce de la forêt de Pata depuis les années 70 en faveur des activités agricoles. La faiblesse de la pluviométrie et la sécheresse au Sahel se sont traduites par une invasion de la forêt classée par des migrants issus généralement du Saloum et de l'Est du pays. En 2006, l'ampleur de ce phénomène s'accroit avec ces surfaces qui sont passées à 14736,51 ha ce qui représente 21,74% de la forêt. Elles atteindront 24284,588 ha en 2023 soit 35, 83% de la superficie totale. Ainsi, cette tendance se poursuit avec la conversion des classes de végétation naturelles surtout la savane arbustive en zone de cultures et d'habitations comme le confirme la création de nouveaux de villages entre 1990 et 2023.

L'évolution des surfaces des zones de cultures s'est traduite par une tendance nette à la hausse des superficies qui sont augmentées de + 6 748,21 ha entre 1990 et 2006, + 9 548,07 ha entre 2006 et 2023 et de 16 296,29 ha entre 1990 et 2023.

Figure 6 : Etat des zones de cultures en 1990, 2006 et 2023.

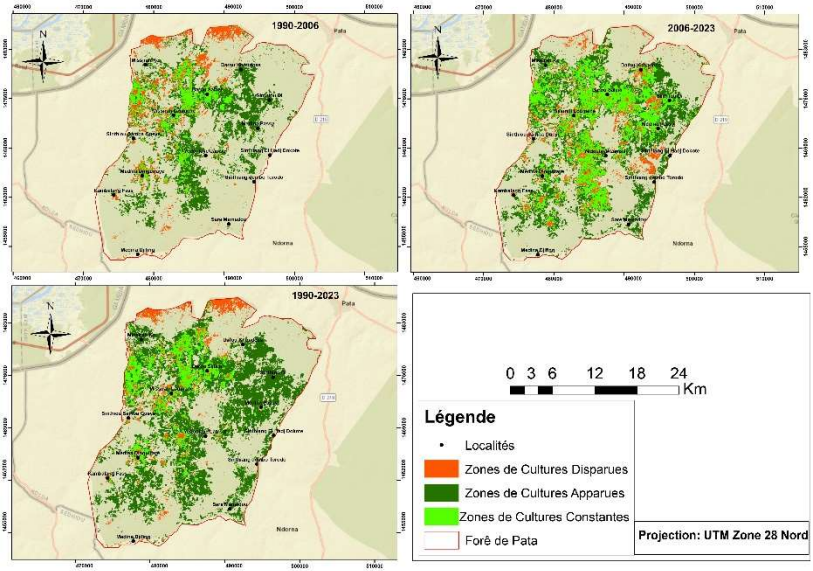


Source : Images Landsat 5,7 et 9, 2024

- Dynamique des changements des zones de cultures de la forêt classée de Pata

La figure 7 montre les mutations spatiales observées au niveau des zones de cultures de 1990 à 2023 qui sont résumées en trois catégories (Apparition, disparition et constance).

Figure 7 : Dynamique des changements des zones de cultures



Source : Images Landsat 5,7 et 9, 2024

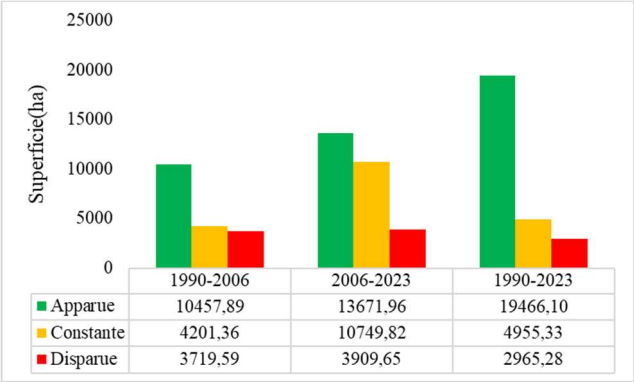
Entre 1990 et 2006, les zones de cultures apparues représentent 10 457,89 ha et sont plus visibles dans la partie Est de la forêt de Pata (figure 7). Les surfaces constantes sont situées dans la partie Nord-Ouest et sont estimées à 4 201,36 ha. Tandis que, les zones disparues sont quantifiées à 3719,59 ha et se perçoivent dans la partie de Nord de la forêt. Ainsi, il peut être constaté sur cette période une progression de l'ordre de 653,61 ha par an contre une régression de 232,47 ha par an.

La spatialisation des changements entre 2006 et 2023 fait ressortir un maintien de la tendance à la hausse avec des apparitions évaluées 13 671,96 ha et qui concernent la limite Est da la forêt classée de Pata où elle est plus manifeste. D'autres espaces connaissent des apparitions comme le Nord-Ouest et Sud. Les espaces disparus sont estimés à 3909,65 ha soit 229,97 ha par an et représente les espaces abandonnés à cause de la baisse des rendements agricoles ou de jachère qui sont généralement recolonisées par les classes végétation naturelle. Les surfaces stables s'élèvent à 10749,82 ha.

Sur la période de cette étude (1990-2023), les surfaces stables(constantes) s'étendent sur 4955,33 ha contre 19466,10 ha de surfaces apparues et

2965,28 ha de terres de cultures disparues. Il est observé l'existence d'une tendance globale à la hausse de l'ordre 1216,63 ha comparativement à une baisse de 89,85 ha. Ainsi, un gain annuel est estimé à 500,02 ha (figure 7,8).

Figure 8 : Types de modifications des zones de cultures sur les différentes périodes de l'étude.



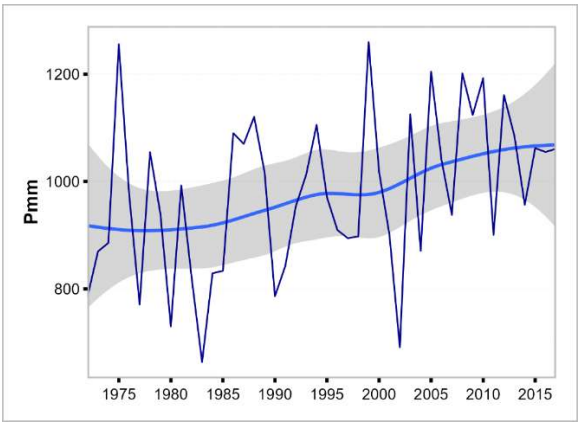
	1990-2006	2006-2023	1990-2023
Apparue	10457,89	13671,96	19466,10
Constante	4201,36	10749,82	4955,33
Disparue	3719,59	3909,65	2965,28

Source : Résultats Traitements d'images Landsat, 2024

- Tendance pluviométrique de la forêt classée de Pata

Pour analyser la tendance globale des précipitations a été appliquée aux totaux pluviométriques annuels de la période 1972-2017(figure 9).

Figure 9 : Evolution des précipitations moyennes annuelles de la forêt de Pata de 1972 à 2017.



Source : Données CRU-TS, 2024

Une variabilité interannuelle des précipitations se dégage à travers la figure 9. La pluviométrie moyenne de la période est estimée à 976.62 mm. L'analyse de la figure fait ressortir trois périodes. Une première période, de 1972 à 1985, avec une pluviométrie moyenne de 886,1 mm, marquée par une légère baisse de la pluviométrie malgré un maximum de 1255,5 mm en 1975. Une seconde période, de 1985 à 2004, avec des précipitations moyennes annuelles de 975,64 mm se distingue par une augmentation des précipitations estimée à + 10,10% entre les deux périodes. Une troisième (2005-2017) se démarque avec une variabilité interannuelle assez importante, mais qui est marquée par une hausse globale des précipitations de +8,74% entre les troisièmes et secondes périodes et de +19,73% entre les premières et troisièmes périodes. La pluviométrie moyenne annuelle s'élève à 1060,96 mm. L'application du test de Mann-Kendall confirme que la tendance à long terme de la série des précipitations à la station de Pata est croissante significative au seuil de 95% ($p \leq 0,05$).

Dès lors, il peut être admis que la pluviométrie de la forêt de Pata connait une tendance croissante même si la variabilité interannuelle y est très importante. Seulement, les minimas observés sur l'ensemble des périodes sont presque supérieurs aux moyennes pluviométriques notées dans le centre le Nord du pays.

- *Variabilité interannuelle des précipitations dans la forêt de Pata*

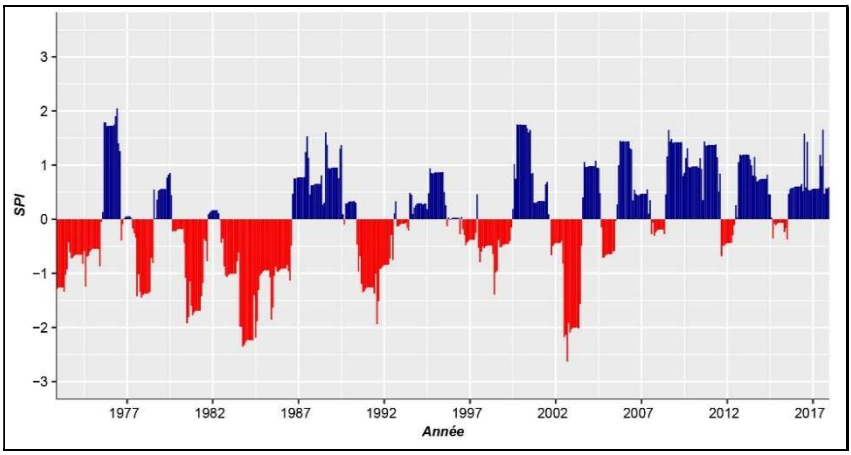
Le SPI mensuel est calculé sur la période allant de 1972 à 2017 pour la station de Pata (Figure 10). Ceci permet de caractériser les conditions sèches/humides de la forêt classée sur la période étudiée. L'analyse de la figure fait ressortir une tendance contrastée marquée par l'existence des périodes humides/sèches.

Une séquence de 1972 à la fin des années 90 marquée par une sécheresse variable allant d'une sècheresse légère à extrême. La phase sèche la plus longue se situe entre 1985 et 1997 où les valeurs du SPI généralement atteignent et dépassent -1.

Une seconde période, de 2000 à 2017, est observée et se traduit par une humidité plus manifeste où le SPI varie d'une humidité légère à sévère. Le SPI de cette période pour les mois humides ne dépasse pas 2. La phase humide la plus longue se trouve entre 2010 et 2012 où les valeurs SPI dépassent 1.

Ainsi, les deux sous périodes connaissent des tendances différentes où les phases sèches/humides se succèdent de part et d'autre de l'année 2000. Toutefois, sur la période de l'étude, il est noté une tendance mitigée du SPEI dans la forêt de Pata même si elle est marquée par la dominance des mois humides (226 mois) sur les mois secs (216 mois).

Figure 10 : Evolution des valeurs SPEI mensuelles de la forêt de Pata de 1972 à 2017



Source : Données CRU-TS, 2024

2.7. Analyse des facteurs de la dégradation de la forêt classée de Pata

Les résultats de la cartographie diachronique traduisent une tendance à la dégradation de la forêt classée de Pata marquée par la conversion des surfaces de végétation naturelles en zones de cultures et zones d'habitations. A l'origine de cette situation réside la dynamique migratoire enclenchée le depuis des années 80. Ainsi, des agriculteurs, pasteurs et éleveurs ont quittés les régions du Nord et surtout du Centre dans le bassin arachidier pour migrer dans les régions Sud en raison de à plusieurs facteurs. D'une partie, les première vagues de migratoires du Nord du pays vers le centre dans le bassin arachidier en réponse à la politique agricole initié au depuis des indépendance avait atteint ces limites en raison de l'insuffisance des surfaces pour satisfaire toutes ces nouvelles arrivées. Cette saturation foncière du bassin arachidier a coïncidé avec la dégradation des conditions pluviométrique dans le Saloum en 1983-1984 ont plongé de nombreux villages du bassin arachidier dans le désarroi.

Ainsi, c'est à partir de ce moment que les paysans ont pris la direction de la forêt classée de Pata où les conditions pluviométriques étaient favorables à l'agriculture. Ainsi, ils s'implantent dans la zone et crée le village de de Médina Mandakh. Cette dynamique de migration s'intensifia au cours des années, faisant passer le nombre de village de 1 en 1965, à 22 en 1987, puis à 54 en 2000, et enfin à 58 en 2024. Ces migrants à l'opposé des autochtones pratiquent une activité agricole intensive ce qui se traduira par la réduction des surfaces cultivées par ménages passant de 6-7 ha à en 1987 à 5 ha à 2003 et finalement à 4 ha. Ces afflux de migrants ont entrainé une augmentation de la population de la forêt classée de Pata ce qui explique la croissance des surfaces bâties et des zones de cultures. L'anthropisation de la forêt s'est accompagnée de la prolifération de mauvaises pratiques que le défrichement, les feux de brousse pour des raisons agricoles, le surpâturage et le coupe du bois. L'exploitation clandestine de type transfrontalière est un phénomène assez présent dans la forêt malgré les interdictions. Selon les populations, la coupe du bois se fait principalement pour des raisons pécuniaires et ce bois sert à approvisionner le trafic international du bois avec la Chine à travers le port de Banjul en Gambie.

Ainsi, la dynamique d'anthropisation de la forêt de classée de Pata se justifie au regard des différents facteurs. La pluviométrie favorable confirmée et la réserve foncière disponible fait de ce milieu une entité privilégiée pour les migrants du Nord et du Centre qui y pratiquent une activité agricole intensive qui se jouxtent à l'exploitation clandestine du bois.

- **Discussion**

L'objectif de ce travail a été d'analyser les impacts de la variabilité pluviométrique et la migration sur la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée de Pata. Ce travail satisfait à trois objectifs spécifiques que sont une caractérisation de la dynamique spatio-temporelle, l'analyse de la tendance de la pluviométrie et une analyse des facteurs de la dégradation des écosystèmes naturels. L'approche méthodologique utilisant des données satellitaires afin d'analyser la dynamique de dégradation des écosystèmes naturels est une démarche courante et efficace. Cette approche est complétée par une analyse de la tendance pluviométrique et des entretiens avec les populations qui permettent d'analyser l'adéquation du milieu à certaines pratique comme l'agriculture mais aussi de retracer l'histoire, et l'évolution et d'étudier les facteurs de la dégradation de la

forêt. Différents auteurs comme B Dieye *et al*., 2013 Dieng et al., 2023 Solly et al., 2020 Sow & Ba, 2019) et I. Diédhiou *et al*., (2020, p. 4) ont utilisées des méthodes similaires afin d'étudier l'évolution des écosystèmes naturels dans un contexte de variabilité climatique et de croissance démographique.

En termes de résultats, il ressort plusieurs tendances dans l'évolution des classes d'occupation du sol de la forêt classée de Pata. Les zones de cultures connaissent une dynamique manifeste marquée l'augmentation de leurs superficies sur la période de l'étude à l'instar des autres classes comme les forêt galerie, les forêts claires et l'habitat. Cette croissance des surfaces occupées n'est pas régulière, car une dynamique régressive est notée à l'échelle de la forêt. La baisse de la savane arbustive est constante et régulière sur les 23 ans de l'étude.

Cette dynamique de la savane arbustive contraste avec les objectifs de la classification de la forêt de Pata qui devait permettre le maintien des équilibres naturels et la sauvegarde des ressources naturelles contre les différentes formes de dégradation (P. Bellouard, 1955, p. 1). Malheureusement, M. Sidibé, (2005, p. 81) constate la dynamique d'anthropisation de la forêt impulsée par les vagues de migrations d'agriculteurs et d'éleveurs venus du nord et du bassin arachidier de Sénégal. La forêt classée offre ainsi les conditions pluviométriques et foncières optimales à la poursuite des activités agricoles des zones de provenances. Ces populations exploitent souvent les ressources de la forêt afin de pratiquer l'agriculture, l'élevage et le commerce mais aussi de procéder à la collecte du bois de chauffe, de service et à la coupe illicite du bois (B. Solly, 2021, p. 96). La quasi-totalité des services tirés de la forêt de Pata est non marchande et permettent l'autosatisfaction des besoins des ménages de la forêt (K. Touré *&* *a*l., 2019, p. 23). Ces différentes formes de prélèvement entrainent la dégradation de la forêt classée. Cette dernière s'explique par plusieurs facteurs dont les pratiques agricoles qui contribuent à la perte de fertilité des sols et des moyens de subsistance tirés de la forêt pour les populations locales. Les causes de cette dégradation concernent les feux de brousse d'origine naturelle, de défrichement sauvage, l'exploitation clandestine des ressources de la forêt, le surpâturage, etc. (K. Touré *&* *al*., 2019, p. 24). Ces différents facteurs combinés concourent à la transformation de la forêt d'un espace forestier à un espace anthropique marquée par la multiplicité des aménagements d'origines humaines (B. Solly, 2021, p. 218). Cette dynamique de

dégradation est assez commune aux forêts classées en Afrique comme l'atteste la tendance des forêts classées de Akyé en Côte d'Ivoire (K. Yao, 1990, p. 213) et de Tiogo au Burkina Faso (B. Tankoano *& al.,* 2015, p. 15) où il est noté conversion des espaces de végétations en naturelles en zone de cultures.

Cette tendance d'anthropisation de la forêt de Pata augmente les besoins en terres de cultures ce qui se traduit par le défrichement des espaces de végétation naturelle. Ceci est conforté par Sidibé, (2005, p. 90) qui identifiait 31 nouveaux villages dont 26 correspondaient à de installations de migrants. D'ailleurs, en 2018, la forêt comptait 55 villages (B. Solly, 2021, 99) et 22 656 habitants (ANSD, 2014 in Solly B., 2021, p. 99) Ces nouvelles installations expliquent les besoins en terre, ce qui peut alimenter des conflits entre les migrants et autochtones (G. G Tappan *& al.*, 2004, p. 428).

Par ailleurs, il faut dire que ces flux de migrations vers la forêt de Pata s'expliquent par les conditions pluviométriques plus abondantes que celles des régions centre et Nord du Sénégal. De plus, le retour pluviométrique évoquée par plusieurs auteurs en Afrique de l'Ouest est perçu à l'échelle de la forêt avec une tendance à la hausse des précipitations. Ces résultats corroborent les travaux de M. Leroux, (1995, p. 230), S. Sène S. et P. Ozer, (2002, p. 29), A. T. Diaw *et al.,* (2007, p. 35), M. A. Sarr, (2008, p. 35), L. Descroix *& al.,* (2015, p. 38) et Sagna P. *& al.,* (2016, p. 2). Cette tendance pluviométrique à la hausse offre les conditions optimales aux agriculteurs et pasteurs du Saloum et du Nord du Sénégal qui migrent vers la forêt de Pata pour la pratique de l'agriculture pluviale. Ces vagues de migration venant des autres régions du pays se justifient par des conditions climatiques souvent péjoratives qui rendent aléatoires les activités agricoles dans ces zones de départ. Ainsi, même si la forêt de Pata est juridiquement classée, les conditions climatiques optimales, les terres arables et les réserves foncières suffisantes conduisent à une déclassification sociale de cette espace.

Conclusion

En résumé, l'objectif de cette étude vise à analyser l'impact de la variabilité climatique sur la dynamique temporelle et spatiale de la forêt de Pata, en examinant les changements climatiques récents et leurs conséquences sur le paysage forestier.

Les résultats montrent, entre 1990 et 2023, une tendance claire à la diminution des zones de végétation naturelle au profit des terres cultivées dans la forêt de Pata. En effet, les terres cultivées ont connu une progression notable, passant de 7 988,30 hectares en 1990, soit 11,78 % de la superficie totale, à 14 736,51 hectares en 2006, représentant ainsi 21,74 %, pour finalement atteindre 24 284,588 hectares en 2023, soit 35,83 % de la superficie de la forêt. Parallèlement, la savane arbustive présente une tendance à la régression, avec une diminution continue de sa superficie au fil des années. Elle passe ainsi de 57 729,15 hectares en 1990 à 47 362,97 hectares en 2006, puis à 32 622,96 hectares en 2023, soit une diminution de 25 106,19 hectares (-43,39 %). Cette dynamique des écosystèmes forestiers se combine à une tendance croissante de la pluviométrie de la forêt ce qui rend possible la pratique de l'activité agricole. Cette situation est à l'origine des vagues de migrations des populations du centre et du nord vers la forêt classée de Pata amplifiant ainsi les pressions anthropiques sur les ressources naturelles. Dès lors, les nouvelles pratiques notées dans la forêt classée contrastent avec les objectifs de la classification.

Au regard, de l'évolution de la forêt classée de Pata, il serait intéressant d'étudier l'évolution des forêts classées au Sénégal dans un contexte de variabilité climatique manifeste, mais aussi de pressions sur les ressources naturelles.

Références bibliographiques

ANSD, 2014, *Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage de 2013.* Rapport définitif, Edition, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Dakar (Sénégal), 417 p.

ANSD, 2023, Cinquième Recensement général de la Population et de l'Habitat, rapport préliminaire, 20p.

BELLOUARD Patrick, 1955, « La situation forestière de l'Afrique Occidentale Française », *BOIS & FORETS DES TROPIQUES*, *39*, p. 9-23.

BODIAN Ansoumana, 2011, Approche par modélisation pluie-débit de la connaissance régionale de la ressource en eau : Application au haut bassin du fleuve Sénégal, thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop, 288p.

BRAUD, Isabelle, 2011, « Méthodologies d'analyse de tendances sur de longues séries hydrométéorologiques », 6p.

BUTLER Rhett Ayers, 2009, « Tropical Rainforest Conservation», Mongabay.com. San Francisco. http://fr.mongabay.com/rainforests/0801.htm (du 20-10-2011).

CAGNOZZO Chiara, 2004, Analyse des facteurs de variabilité de la température dans la stratosphère. Thèse de doctorat, HAL, 203p.

DESCROIX, Luc, NIANG Aïda Diongue, PANTHOU, Gérémy, BODIAN, Ansoumana, SANE, Youssouph., DACOSTA, Hororé., ... & QUANTIN, Guillaume, 2015, « Évolution récente de la pluviométrie en Afrique de l'Ouest à travers deux régions : la Sénégambie et le bassin du Niger moyen », Climatologie, *12*, p. 25-43.

DIAW Amadou Tahirou, SAGNA Pascal, SANE Tidiane, & DIOP Mbaye, 2000, « Pejoration climatique et degradation des formations forestieres en haute-casamance (senegal) »,10 p.

DIEDHIOU Ibrahima, MERING Catherine, SY Oumar et SANE Tidiane, 2020, « Cartographier par télédétection l'occupation du sol et ses changements : Application à l'analyse de la dynamique des paysages forestiers sénégambiens entre 1972 et 2016 », *EchoGéo*, *54,* p.37.

DIENG Dah, SOW Moussa, SOW EL hadji, & BA Taibou, 2023, « Dynamique Spatio-temporelle de la Mangrove du bas Delta du Fleuve Sénégal de 1980 à 2021 : Approche par Télédétection et Système d'Information Géographique », *European Scientific Journal, ESJ*, *19*(2), 66, p.117-137.

DIEYE El hadji Balla. H, DIAW Amadou Tahirou, SANE Tidiane, & NDOUR Ngor, 2013, « Dynamique de la mangrove de l'estuaire du Saloum (Sénégal) entre 1972 et 2010 », Cybergeo, 25 p.

FAO et PNUE. 2020, La situation des forêts du monde 2020 : Forêts, biodiversité et populations : Rapport complet. FAO, Rome. En ligne : http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en, 214 p.

FAO. 2013. Directives relatives au changement climatique à l'intention des gestionnaires forestiers. Étude FAO : Forêts No 172. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 133 p.

FAYE Cheikh, SOW Amadou Abdoul et NDONG Jean Baptiste, 2015, « Étude des sècheresses pluviométriques et hydrologiques en Afrique tropicale : caractérisation et cartographie de la sècheresse par indices dans le haut bassin du fleuve Sénégal », Physio-*Géo. Géographie physique et environnement* (Volume 9), p. 17-35.

HARRIS Ian, OSBORN Timothy, JONES Phil., & LISTER David, 2020, « Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate dataset », *Scientific data*, *7*(1), 109, 18 p.

HASAN Ali Fadhil, 2019, Évaluation de la dégradation des forêts primaires par télédétection dans un espace de front pionnier consolidé d'Amazonie orientale (Paragominas*)* (Doctoral dissertation, Le Mans Université), 243 p.

HEGERL Gabriele, ZWIERS Francis, BRACONNOT Pascale, GILLETT Nathan, LUO Yong, MARENGO Orsini, NICHOLLS Neville, PENNER Joyce, STOTT Peter et al., 2007, Understanding and attributing climate change. In: Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, p. 235-236.

JUN Wen, XINHUA Wang MEIHUA, Guo & XUYAN Xu, 2012, « Impact of climate change on reference crop evapotranspiration in Chuxiong City, Yunnan Province », Procedia *Earth and Planetary Science*, *5*, p. 113-119.

KENDALL Maurice George, 1975, «Rank correlation methods, 4th Edition, Charles Griffin, London», https://psycnet.apa.org/record/1948-15040-000

LEROUX Marcel, 1995, La grande sécheresse sahélienne. *Géocarrefour* », *Revue de géographie de Lyon*, *70*(3), p. 179-180.

LOCATELLI Bruno, ROJAS Varinia & SALINAS Zenia, 2008, «Impacts of payments for environmental services on local development in northern Costa Rica: a fuzzy multi-criteria analysis», *Forest Policy and Economics*, *10*(5), p. 275-285.

MANN Henry, 1945, « Nonparametric Tests Against Trend », Econometrica, 13(3), p. 245-259.

MCKEE Thomas, DOESKEN Nolan et KLEIST John, 1993, « The relationship of drought frequency and duration to time scale », *Actes de la 8th Conference on Applied Climatology* (Anaheim, Californie), p. 179-184.

NDOUR Ngor, DIENG Sara Danièle et FALL Mamadou,2012, « Rôles des mangroves, modes et perspectives de gestion au Delta du Saloum (Sénégal) », *VertigO*, *Volume 11 Numéro 3, p. 16*.

ONU-Habitat, (2023). Une Meilleure Qualité de Vie Pour Tous Dans un Monde En Pleine urbanisation, 20p.

RINGARD Justine., CHIRIACO Marjolaine, BASTIN Sophie & HABETS Florence, 2019, « Recent trends in climate variability at the local scale using 40 years of observations: the case of the Paris region of France», Atmospheric *Chemistry and Physics*, *19*(20), p. 13129-13155.

SAGNA Pascal, NDIAYE Ousmane, DIOP Cheikh, NIANG Aida DIONGUE, & SAMBOU, Pierre Corneille, 2015, « Les variations récentes du climat constatées au Sénégal sont-elles en phase avec les descriptions données par les scénarios du GIEC », *Pollution atmosphérique*, *227*(10.4267), p. 18.

SARR Mamadou Adama, 2008, « Variabilité pluviométrique en Afrique de l'Ouest : dynamique des espaces végétaux à partir des images satellitales. Exemple du bassin versant du Ferlo (Sénégal) », Climat et Sociétés : Climat et végétation, Journées de Climatologie de Nantes, 13-14 mars 2008, p. 57-76.

SASAKI Nophea, & PUTZ Francis, 2009, «Critical need for new definitions of "forest" and "forest degradation" in global climate change agreements», *Conservation Letters*, *2*(5), p. 226-232.

SENE Souleymane et OZER Pierre, 2002, « Évolution pluviométrique et relation inondations événements pluvieux au Sénégal », Bulletin de la Société Géographique de Liège, vol. 42, p. 27-33.

SIDIBE Mamady, 2005, Migrants de l'arachide, la conquête de la forêt classée de Pata (Casamance, Sénégal), Paris : IRD éditions, 301 p.

SOLLY Boubacar, DIEYE El Hadji Balla, SY Oumar, SANE Tidiane, DIEDHIOU Ibrahima, BA Boubacar Demba et THIOR Mamadou, 2020, « Dynamique de la déforestation en zone frontalière au nord de la Haute-Casamance (Sénégal) », *Norois*, *257*, p. 21-35.

SOLLY, Boubacar, 2021, Dynamique Des Formations Forestières De La Haute-Casamance (Sénégal) De 1965 A 2018, Incidences Sur Les Activités Agro-Sylvo-Pastorales Et Stratégies D'adaptation, Thèse de doctorat, Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal), 279 p.

SOW El Hadji, & BA Taibou, 2019, « Evolution de la Mangrove de la Reserve de Biosphere du Delta du Saloum », Senegal. *European Scientific Journal ESJ*, *15*(15), p. 467-486.

TANKOANO Boalidioa, HIEN Mipro, SANON Zézouma, YAMEOGO, J. T., & SOMDA Irénée, 2015, « Dynamique spatio-temporelle des savanes boisées de la forêt classée de Tiogo au Burkina Faso », International *Journal of Biological and Chemical Sciences*, *9*(4), p. 1983-2000.

TAPPAN Gray, SALL Moussa, WOOD Eric & CUSHING Matthew, 2004, « Ecoregions and land cover trends in Senegal», *Journal of arid environments*, *59*(3), p. 427-462.

THIOUNE Soda, 2022, Analyse de la dynamique des forêts classées au Sénégal : cas de la forêt classée de Thiès, 80 p.

TOURE Katim, SALL Moussa, DIALLO Marième, SABALY Ibrahima K., THIAM Amsatou, SAGNA, Oumar B., THIAM Massamba, SALL Babacar, DIOUM Mbaye, DIAGNE Marième, 2019, Économie de la dégradation de la forêt classée de Pata au Sénégal : Une forêt officiellement classée dont la mise en valeur agricole ne compense pas la dégradation de ses ressources, Un rapport de l'Initiative ELD dans le cadre du projet « Inverser la dégradation des terres en Afrique par l'adoption à grande échelle de l'agroforesterie », 47 p.

YAO Kra., 1990. « Paysage humanisées dans le sud-est ivoirien, à travers l'exemple du Pays Akyé », In « La dégradation des paysages en Afrique de l'ouest, J-F Richard. (eds). » Séminaire de Dakar, 21-26 novembre 1988, pp. 203-219.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1. Conditions de publication

La Revue Sciences de l'Environnement en abrégé *Rev. Sc. Env*. est une revue thématique du Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d'Etudes Environnementales (LaRBE) de l'Université de Lomé (Togo). C'est une revue ouverte à toutes les spécialités s'intéressant à la thématique de l'environnement. Elle publie des articles originaux, rédigés en français ou en anglais, non publiés auparavant et non soumis pour publication dans une autre revue. Elle paraît annuellement et, au besoin, en hors-série et en édition spéciale.

2. Le manuscrit

Tout manuscrit soumis à examen, doit comporter les éléments suivants :

- un titre (en majuscule, centré par rapport au texte) ;
- une signature comportant le prénom (en minuscule avec l'initial en majuscule) suivi du nom (en majuscule) de ou des auteur (s) ;
- le nom et l'adresse complète de l'institution d'attache ;
- le courriel ;
- un résumé en français et en anglais (de 250 mots au maximum présentant la problématique, l'approche méthodologique, les résultats et les perspectives) ;
- des mots clés (un minimum de trois et un maximum de cinq).

Ce texte doit respecter les formes habituelles de présentation :

- introduction ;
- cadre géographique ;
- approche méthodologique (ou matériels et méthodes) ;
- résultats ;
- discussion ;
- conclusion ;
- références bibliographiques.

Ce schéma classique peut être adapté selon le type de recherche.

Le volume et la typographie :

4. le volume d'un article est de 15 pages au maximum, y compris les références bibliographiques pour les contributions théoriques et 20 pages pour les autres ;
5. Interligne simple ; police : Times New Roman ; taille 11 ;
6. le format : A5 ; les marges de haut et de bas : 1,9 cm ; de gauche et de droite : 1,75 cm ;
7. Les espacements avant et après les paragraphes et titres sont de 6. Le texte doit être saisi « au kilomètre », c'est-à-dire sans application d'une feuille de style quelconque.

Les articulations du développement du texte, les titres et sous-titres sont à présenter ainsi :

Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, des références bibliographiques, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.1.1. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; etc.).

1. Premier niveau (Times 12 gras)

1.1. Deuxième niveau (Times 12 gras italique)

1.1.1. Troisième niveau (Times 12 italique sans le gras).

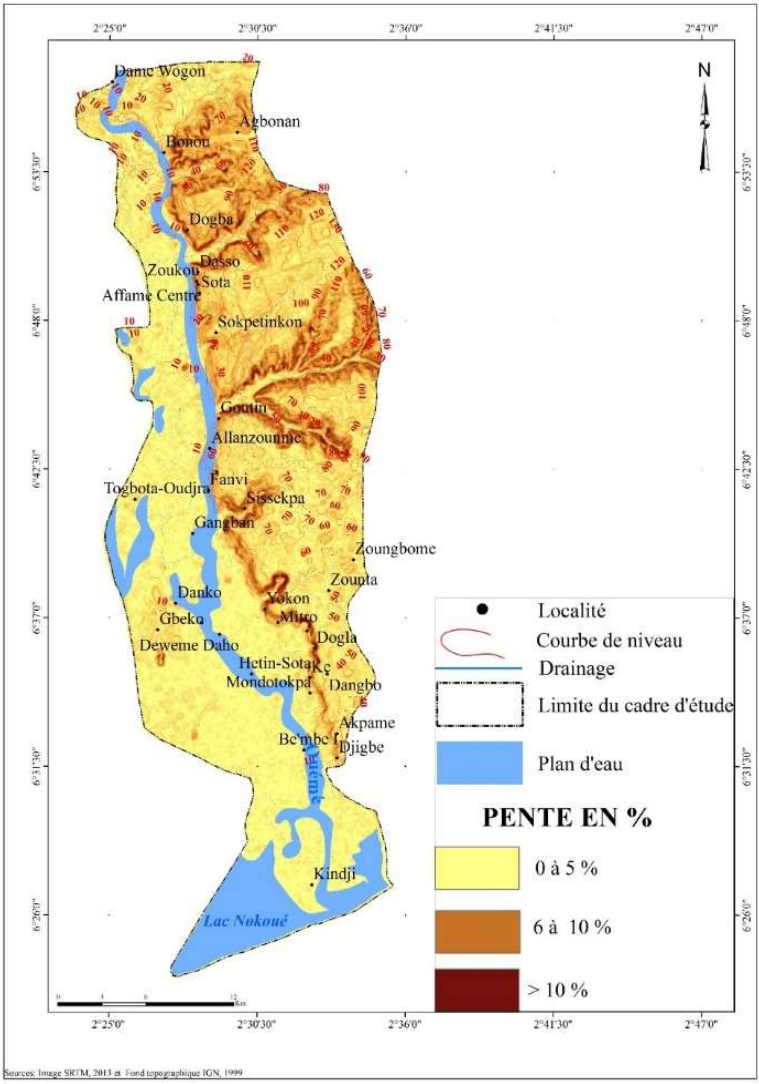
Les noms scientifiques doivent être écrits en entier, avec le nom du descripteur ou de l'auteur, à la première apparition (ex. : *Tectona grandis* L.). On peut donner uniquement le nom du genre suivi du nom de l'espèce à la deuxième apparition (ex. : *Tectona grandis*). Dans le cas où il s'agit d'une série de mêmes genres qui se suivent, le nom du premier genre sera écrit en entier et en abrégé les autres, suivis des noms des espèces (ex. : *Terminalia laxiflora* Engl., *T. ivorensis* A. Chev., *T. superb*a Engl. & Diels).

3. Les illustrations

1. Les figures et photos doivent être de bonne qualité visuelle avec une très bonne résolution en format ***png*** (plus conseillé) ou ***jpeg*** ;
2. les graphiques et autres schémas réalisés en Ms Word, Excel ou tout autre logiciel devraient être convertis strictement aux formats images indiqués ci-dessus *(**png, **jpeg*). Au cours de la conversion, il faudrait veiller à choisir la résolution maximale, nécessaire à un bon rendu visuel à l'impression ;
3. un fichier Word contenant toutes les illustrations (tableaux, figures, photos) doit accompagner l'article. Dans ce fichier, les tableaux, graphiques et autres figures réalisées en MS Word ou Excel seront conservés dans leur format d'origine sans conversion ;
4. les figures doivent montrer à la lecture visuelle, suffisamment d'informations compréhensibles sans recours au texte ;
5. les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte ;
6. ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré, taille 10 gras) ;
7. la source est indiquée (centrée) au-dessous de l'élément (Taille 10, normal) ;
8. il est important que ces éléments d'illustration soient d'abord annoncés, ensuite insérés, et enfin commentés dans le corps du texte ;
9. les illustrations doivent être référencées avec précision dans le texte. Exemple : Tableau 1 ou Figure 1, lorsque l'illustration est appelée ; (Tableau 1), (Figure 1) lorsque la référence de l'illustration est placée à la fin d'une phrase. Les illustrations sont numérotées et commentées dans un ordre chronologique.

Exemples d'illustrations

Figure 1 : Différentes types de pentes dans le bassin inférieur de l'Ouémé



Source : Image SRTM, 2013 et Fond topographique, IGN 1999

Tableau 5 : Vitesse de sapement des fondations et calcul des pertes de terres dans le secteur de recherche

Commune	Vitesse de sapement moyenne en km/heure	Volume des terres perdues par les ravinements en moyenne en m^3
Bonou	5,5	7
Adjohoun	6	5
Dangbo	4,7	3
Aguégués	3,33	2

Source : Résultats de recherche, mai 2017

Photo 1 : Sapements de berges participent à la recharge sédimentaire des rivières



Prise de vue : Agbomahènan, Décembre 2017

4. Normes bibliographiques

Comment citer les auteurs ?

Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et du Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées.

Les passages cités sont présentés en italique ou entre guillemets. Lorsque la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour la

présenter (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (taille 10).

Lorsque l'auteur est appelé

Exemples :

- selon T. T. K. Tchamiè (2012, p. 12) ; quand il s'agit d'un document d'un auteur ;
- selon T. T. K. Tchamiè et L. Y. Laré (2012, p. 19) ; quand il s'agit d'un document de deux auteurs ;
- selon W. Takou *& al.*, (2012 ; p. 10) ; quand il s'agit d'un document de plus de deux auteurs ;
- si plusieurs références se suivent, elles doivent être séparées chacune par une virgule et classer par ordre chronologique de publication. Exemple : Selon Y. Dakissaga (2006, p. 22), Z. Nassa (2009, p. 31) et T. Polorigni (2012, p. 80).

Lorsque la référence est placée à la fin d'une phrase

Exemples :

- (T. T. K. Tchamiè, 2012, p. 12) ; quand il s'agit d'un document d'un auteur ;
- (T. T. K. Tchamiè et L. Y. Laré, 2012, p. 19) ; quand il s'agit d'un document de deux auteurs ;
- (W. Takou *& al.*, 2012, p. 10) ; quand il s'agit d'un document de plus de deux auteurs.
- Si plusieurs références se suivent, elles doivent être séparées chacune par un point-virgule et classer par ordre chronologique de publications. Exemple : (Y. Dakissaga, 2006, p. 22 ; Z. Nassa, 2009, p. 31 et T. Polorigni, 2012, p. 80).

Références bibliographiques

Seules figurent dans la bibliographie, les références citées dans le texte. Inversement, tout auteur cité doit figurer dans la bibliographie. L'ordre retenu pour les **références bibliographiques** est alphabétique. Elles se présentent de la manière suivante :

NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, les pages (p.) des articles pour une revue. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en Time New Roman (sans italique) et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).
Exemples :

❖ Cas de la littérature grise et ouvrage simple

- AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.
- AUDARD Catherine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.
- BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.
- DI MEO Guy, 2000, *Géographie sociale et territoires,* Paris, Nathan.

❖ Article d'une revue

- DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

❖ Ouvrage collectif

- BARROS (De) Phillipe et KUEVI Dovi André, 1989, « Prospection archéologique au Togo », in *Togo-Dialogue*, n°45, Lomé, p. 40-42.

5. Soumissions et évaluation des articles

Les textes doivent être **exclusivement envoyés** à l'adresse **revuelarbe@gmail.com**

- Tout manuscrit qui ne respecte pas les normes su-énumérées sera purement et simplement rejeté.
- Les projets d'articles sont attendus entre le **1er janvier** et le **30 juin de chaque année**, délai de rigueur. Un délai de deux (2) mois est nécessaire pour instruire les articles. Les articles sont évalués par des scientifiques choisis de par le monde selon leurs champs thématiques.
- Les projets d'articles corrigés par les auteurs doivent parvenir à la direction de la publication de la revue, au plus tard le 30 septembre. Le mois d'octobre est consacré au traitement des articles par le comité scientifique et le secrétariat de publication de la revue, avant d'être renvoyés au besoin, aux auteurs pour les ultimes corrections. A l'issue de cette étape, la liste définitive des articles à publier sera retenue. Les articles publiés sont attendus au plus tard le 15 décembre de chaque année.
- Les articles sont évalués par des scientifiques de par le monde en fonction des spécialités.
- Les frais d'évaluation de l'article sont envoyés au moment de la soumission de l'article. Ils s'élèvent à **20 000 f CFA**
- Les frais de publication, sont versés après acceptation de l'article. Ils s'élèvent à **30 000 f CFA**.